Modello Big project: Strategia e Formulazione

February 6, 2026

1 Strategia Risolutiva

Per edificio2 (circa 700 nodi), un approccio di ottimizzazione globale (MIP unico) risulta impossibile a causa dell'esplosione delle variabili x_{ij} e dei vincoli associati. Per l'Edificio 1 (piccolo) si è mantenuto l'ottimizzazione globale. Per l'Edificio 2, l'approccio globale non trovava soluzione. Si è quindi implementato una decomposizione euristica tramite Clustering per spezzare il problema NP-Hard in K sottoproblemi risolvibili all'ottimo locale. Questo sacrifica leggermente l'ottimalità globale a favore della fattibilità computazionale."
Per garantire una soluzione ammissibile in tempi ragionevoli, è stata adottata una strategia di decomposizione:

1. **Pre-processing del Grafo:** Costruzione del grafo di visibilità. Vengono rimossi a priori i nodi non raggiungibili dalla base o che non permettono il ritorno (verifica tramite Dijkstra bidirezionale). Inoltre tramite il metodo del centroide è scelta una base e sono scartate le altre 41.

2. **Clustering Geografico (K-Means):** L'insieme totale dei nodi validi S_{global} viene partizionato in K sottoinsiemi disgiunti (cluster). è stato usato l'algoritmo K-Means. La logica sta nel fatto che raggruppare nodi geograficamente vicini minimizza i costi di spostamento intra-cluster. Se un cluster risulta troppo numeroso (eccessivo per la batteria), viene splittato ulteriormente.

3. **Ottimizzazione Locale (MIP):** Per ogni cluster k, viene risolto un problema MIP (Mixed Integer Programming) indipendente. Il modello matematico descritto di seguito si applica quindi al **singolo cluster**, non all'intero edificio simultaneamente.

2 Modello Matematico (Per singolo Cluster)

Il seguente modello viene istanziato iterativamente per ogni cluster rilevato. Ogni cluster ha un solo viaggio (—H—=1)

2.1 Set

- N: Insieme dei nodi **locali** del cluster attuale (include i nodi servizio S, la base B ed eventuali nodi di transito necessari per la connettività).
- S: Sottoinsieme dei nodi di servizio specifici del cluster corrente.
- B: Base di ricarica (condivisa, elemento singolo fisso).
- H: Insieme dei viaggi disponibili, indicizzati da h. Nel modello decomposto per cluster, ogni sottoproblema risolve un singolo viaggio ($|H| = 1$) che copre i nodi del cluster.
- A: Insieme degli archi validi (i, j) che rispettano i vincoli di distanza e connessione.

3 Parametri

- t_{ij}: Tempo di percorrenza sull'arco (i, j).
- e_{ij}: Consumo energetico sull'arco (i, j).
- C: Capacità massima della batteria.
- M: Costante grande necessaria per i subtour.

4 Variabili

$x_{ij}^h \in \{0, 1\}$	1 se il viaggio h percorre l'arco (i, j), 0 altrimenti.
$y_b \in \{0, 1\}$	1 se il nodo $b \in B$ è scelto come base, 0 altrimenti.
$f_{ij}^h \geq 0$	Variabile di flusso per l'eliminazione dei subtour (SCF).

5 Formulazione

5.1 Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h \in H} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^h \tag{1}$$

Minimizzare il tempo totale di volo necessario per completare la copertura.

5.2 Vincoli

1. Selezione Unica della Base

$$\sum_{b \in B} y_b = 1 \tag{2}$$

*D*eve essere installata una sola stazione di ricarica in un unico punto (x_0, y_0, z_0) valido per tutti i viaggi.

2. Copertura dei Punti

$$\sum_{h \in H} \sum_{j \in N} x_{ji}^h \geq 1 \quad \forall i \in S \tag{3}$$

*O*gni punto della griglia deve essere visitato almeno una volta complessivamente sui viaggi h.

3. Conservazione del Flusso

$$\sum_{j \in N} x_{ji}^h - \sum_{j \in N} x_{ij}^h = 0 \quad \forall i \in N, \forall h \in H \tag{4}$$

*S*e il drone entra in un nodo durante un viaggio, deve necessariamente uscirne.

4. Coerenza Base-Viaggio

$$\sum_{j \in N} x_{bj}^h = y_b \quad \forall b \in B, \forall h \in H \tag{5}$$

*S*e $y_b = 1$, il viaggio h deve partire dalla base (esattamente una volta). Questo vincolo forza l'utilizzo del viaggio se la base è attiva.

5. Capacità della Batteria

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} \cdot x_{ij}^h \leq C \quad \forall h \in H \tag{6}$$

L'energia totale consumata in ogni singolo viaggio h non può superare la capacità della batteria C. Il drone si ricarica completamente tra un viaggio e l'altro.

6. Eliminazione dei Subtour (SCF Locale) Per prevenire la formazione di cicli sconnessi dalla base all'interno del cluster, utilizziamo il **Single Commodity Flow (SCF)**. È importante notare che il flusso è calcolato **indipendentemente per ogni cluster**: non vi è scambio di flusso o dipendenza tra un cluster e l'altro. La "merce" fittizia (flusso) viene generata dalla base all'inizio del viaggio specifico di quel cluster e consumata dai nodi S appartenenti a quel cluster.

1. **Flusso attivo solo sugli archi selezionati:**

$$f_{ij}^h \leq |N| \cdot x_{ij}^h \quad \forall (i,j) \in A, \forall h \in H \tag{7}$$

Questo vincolo garantisce che il flusso possa circolare solo sugli archi attivi, cioè quelli effettivamente selezionati nel percorso.

2. **Conservazione del flusso nei nodi di servizio:**

$$\sum_{j \in N} f_{ji}^h - \sum_{j \in N} f_{ij}^h = \sum_{j \in N} x_{ji}^h \quad \forall i \in S, \forall h \in H \tag{8}$$

La differenza tra flusso in ingresso e in uscita da un nodo di servizio deve corrispondere al numero di volte in cui il nodo viene visitato. Questo impedisce che i nodi vengano visitati senza che il flusso arrivi dalla base.

3. **Flusso alle basi:** La base funge da sorgente primaria. Non è necessario introdurre un vincolo esplicito perché i vincoli di conservazione del flusso (2) assicurano che il flusso totale consumato sia pari al numero di nodi visitati, implicando che ogni percorso inizi dalla base.

Osservazioni:

- Ogni tour deve partire e tornare alla base: un ciclo chiuso tra soli nodi di servizio è impedito dal vincolo di flusso, così come un cammino aperto o un tour che non ritorna alla base.
- L'approccio SCF riduce il numero di vincoli rispetto all'esplicita enumerazione dei subtour.

7. Ordinamento dei Viaggi (Symmetry Breaking)

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^h \geq \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^{h+1} \quad \forall h \in \{1, \ldots, |H| - 1\} \tag{9}$$

*F*orza il solvitore a utilizzare i viaggi in ordine crescente in modo da ridurre lo spazio di ricerca. Senza questo constraint, ci sono soluzioni simmetriche.